MANUAL DO DASHBOARD DE VENDAS VAREJO

INDICADORES, MÉTRICAS DAX E BOAS PRÁTICAS

MODELO DE RELATÓRIO COM RLS DINÂMICO

Desenvolvido por Júlio César Ramos | Analista de Dados e BI

1. Objetivo do dashboard

Este dashboard de varejo foi construído para responder, de forma rápida, às principais perguntas da operação:

- Quanto estamos vendendo (bruto e líquido) por período, loja, país, produto e categoria.
- Quanto estamos concedendo de desconto e qual o impacto disso na margem.
- Como está o crescimento em relação ao ano anterior.
- Quais categorias e produtos mais contribuem para o resultado (volume, margem e participação).
- Quem pode ver o quê, garantindo segurança por país.

Ele foi pensado para ser usado tanto por gestores locais (país / região) quanto pela diretoria, com segurança de dados configurada por país.

2. Métricas financeiras e de vendas

2.1. Vendas brutas

```
Vendas brutas = SUMX ( fVendas, fVendas[Quantidade] * fVendas[PrecoUnitario] )
```

- Representa o total vendido **antes de qualquer desconto**, por quantidade x preço unitário.
- É a base para cálculo de crescimento, desconto e comparação com ano anterior.

2.2. Valor total de desconto

```
Valor total de desconto = SUMX ( fVendas, fVendas[Quantidade] *
fVendas[PrecoUnitario] * RELATED ( dPromocoes[PercentualDesconto] ) )
```

- Soma o valor monetário de todos os descontos aplicados nas vendas.
- Usa o percentual de desconto da tabela de promoções (dPromocoes), respeitando a combinação venda–promoção.
- Permite ver quanto de receita foi “aberta mão” em promoções e políticas comerciais.

2.3. Vendas líquidas

```
Vendas líquidas = [Vendas brutas] - [Valor total de desconto]
```

- É o faturamento **após descontos**.
- É a receita efetivamente realizada, usada para análise de margem, participação e ranking.

2.4. Custo total

```
Custo total = SUMX ( fVendas, fVendas[Quantidade] * fVendas[CustoUnitario] )
```

- Representa o custo das mercadorias vendidas (CMV): quantidade x custo unitário.
- Serve de base para cálculo de margem.

2.5. Margem (valor)

```
Margem = [Vendas líquidas] - [Custo total]
```

- Mostra o **lucro bruto em valor**.
- Indica quanto de dinheiro sobrou depois de pagar o custo dos produtos vendidos, considerando os descontos concedidos.

2.6. % Margem

```
% Margem = DIVIDE ( [Margem], [Vendas líquidas] ) / 100
```

- Mede a **rentabilidade das vendas líquidas**.
- Fórmula conceitual: Margem ÷ Vendas líquidas.
- Interpretação:
    - % Margem alta: boa relação entre preço, custo e descontos.
    - % Margem baixa: custo elevado, descontos excessivos ou problemas de precificação.

Observação técnica: na medida o resultado é dividido por 100, então o campo deve estar formatado como porcentagem no Power BI.

2.7. Vendas brutas LY (último ano)

```
Vendas brutas LY = CALCULATE ( [Vendas brutas], SAMEPERIODLASTYEAR ( dCalendario[Data] ) )
```

- Retorna as **Vendas brutas do mesmo período do ano anterior**.
- Respeita o contexto de filtro de data: se o usuário seleciona “mar/2024”, a métrica traz “mar/2023”.
- É usada como base para medir crescimento.

2.8. % Crescimento vs LY

```
% crescimento vs LY = VAR VendasAtual = [Vendas brutas] VAR VendasLY = CALCULATE ( [Vendas brutas], SAMEPERIODLASTYEAR ( dCalendario[Data] ) ) RETURN DIVIDE ( VendasAtual - VendasLY, VendasLY )
```

- Compara o desempenho atual com o mesmo período do ano anterior.
- Fórmula conceitual:

    - (Vendas atuais – Vendas LY) ÷ Vendas LY.
- Interpretação:
    - > 0: crescimento.
    - < 0: queda em relação ao ano anterior.
- Indicador chave para acompanhamento de performance da rede e das lojas.

2.9. % Desconto sobre vendas brutas

```
% Desconto sobre vendas brutas = DIVIDE ( [Valor total de desconto], [Vendas brutas] ) / 100
```

- Mede **qual percentual da venda bruta foi concedido como desconto**.
- Fórmula conceitual:
    - Valor total de desconto ÷ Vendas brutas.
- Permite monitorar:
    - Se a política de descontos está dentro do limite esperado.
    - Se aumento de volume está vindo às custas de descontos excessivos.

3. Métricas de mix, participação e ranking

3.1. Quantidade vendida

```
Quantidade vendida = SUM ( fVendas[Quantidade] )
```

- Total de unidades vendidas.
- Usada junto com vendas líquidas e margem para entender volume vs valor.

3.2. % participação por categoria (no contexto filtrado)

```
% participação por categoria = VAR VendasCategoria = [Vendas líquidas] VAR VendasTotalContexto = CALCULATE ( [Vendas líquidas], ALLSELECTED ( dCategoriaProdutos ) ) RETURN DIVIDE ( VendasCategoria, VendasTotalContexto )
```

- Mostra **quanto cada categoria representa dentro do contexto filtrado** (por exemplo, dentro de um país ou de um período).
- Usa ALLSELECTED(dCategoriaProdutos) para considerar apenas o que o usuário filtrou, mantendo o recorte atual.
- Exemplo:
    - Dentro do Brasil, em 2024, Categoria A pode representar 35% das vendas líquidas do país.

3.3. % participação total (sobre o total geral)

```
% participação total = VAR VendasCategoria = [Vendas líquidas] VAR VendasTotalGeral = CALCULATE ( [Vendas líquidas], ALL ( dCategoriaProdutos ), ALL
```

```
( dSubCategoriaProdutos ), ALL ( dProdutos ) ) RETURN DIVIDE ( VendasCategoria, VendasTotalGeral )
```

- Mede a **participação da categoria (ou subcategoria/produto) no total geral da empresa**, ignorando filtros de categoria, subcategoria e produto.
- Útil para responder, por exemplo:
  - “Esta categoria representa qual % do faturamento total da empresa, não só deste país/período?”

3.4. Ranking produtos (TOP 10)

```
Ranking produtos = VAR RankProduto = RANKX ( ALL ( dProdutos[Produto] ), [Vendas líquidas], , DESC ) RETURN IF ( RankProduto <= 10, [Vendas líquidas], BLANK() )
```

- Cria o **TOP 10 produtos por vendas líquidas**.
- RANKX ordena os produtos conforme as vendas líquidas; apenas os 10 primeiros retornam valor, os demais ficam em branco.
- Ideal para visuais do tipo:
  - “Top 10 produtos – Vendas líquidas”
  - “Top 10 produtos – Margem associada”

4. Recursos de usabilidade do dashboard

4.1. Mensagem de boas-vindas

```
Username = "Seja bem vindo(a), " & USERNAME ()
```

- Exibe uma saudação personalizada com o usuário logado no serviço Power BI.
- Gera maior identificação e ajuda a indicar que a segurança está ativa (RLS).

4.2. Relógio de data/hora em HTML

```
RelogioData_HTML = "<div style='font-family: Segoe UI, Arial, sans-serif; text-align: right;'> <div id=""data-hora"" style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: #ff751f;'></div> </div> <script> function atualizarDataHora() { var agora = new Date(); ... var texto = dia + ' de ' + nomeMes + ' de ' + ano + ', ' + horas + ':' + mins + ':' + secs; var el = document.getElementById('data-hora'); if (el) el.innerHTML = texto; } atualizarDataHora(); setInterval(atualizarDataHora, 1000); </script>"
```

- Cria um visual em HTML com **data e hora atualizadas em tempo real**.
- Mostra claramente quando o usuário está consultando o painel, útil em operação e reuniões.

5. Segurança de dados (RLS dinâmico por país)

O dashboard implementa **Row-Level Security (RLS)** por país, garantindo que cada usuário enxergue apenas as vendas do(s) país(es) autorizado(s).

5.1. Conceito

- Usuários são associados a país(es) em uma tabela de segurança.
- A tabela de segurança se relaciona com a dimensão de localidades (país/estado/cidade).
- O filtro de RLS é aplicado na tabela de segurança usando o USERNAME() do Power BI Service.
- Como consequência, todas as tabelas relacionadas (dLojas, fVendas etc.) são filtradas automaticamente.

5.2. Tabela de segurança recomendada: dSegurancaPais

Estrutura sugerida:

- Usuario – nome do usuário (mesmo padrão usado no serviço do Power BI).
- Pais – país ao qual o usuário tem acesso.

Relacionamentos:

- dSegurancaPais[Pais] 1:* dLocalidades[Pais]
- dLocalidades relacionada à dLojas, que está relacionada à fVendas.

5.3. Papel de RLS

No Power BI, o filtro de RLS é aplicado sobre a tabela de segurança. Exemplo de filtro:

dSegurancaPais[Usuario] = USERNAME ()

- Quando o usuário se conecta, o Power BI filtra dSegurancaPais para as linhas onde Usuario = USERNAME().
- Esse filtro passa para dLocalidades, dLojas e, finalmente, para fVendas.
- Resultado: cada usuário vê apenas os dados dos países que constam em sua linha na tabela de segurança.

Há também uma opção simples em que o USERNAME() é comparado diretamente ao país em dLocalidades[Pais], mas a solução com tabela de segurança é a abordagem profissional.

6. Como ler o dashboard em reuniões

Sugestão de roteiro rápido para apresentação:

1. **Visão geral do período**
    - Apontar Vendas brutas, Vendas líquidas, Margem e % Margem.
    - Destacar % Crescimento vs LY: estamos acima ou abaixo do ano passado?
2. **Impacto de descontos**
    - Mostrar % Desconto sobre Vendas brutas e o Valor total de desconto.

    - Conectar com a margem: aumento de desconto está comprimindo % Margem?

3. **Mix de produtos e categorias**
    - Ver % participação por categoria dentro do país/período selecionado.
    - Ver % participação total para entender o peso de cada categoria no negócio como um todo.
4. **Top 10 produtos**
    - Usar o “Ranking produtos” para discutir quais itens puxam faturamento e se a margem está saudável nesses itens.
5. **Segurança e governança**
    - Explicar rapidamente o RLS: cada gestor enxerga apenas seu país, garantindo confidencialidade e alinhamento global.